Matematica
Soluzioni svolte

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le risposte prima di aver provato da solo.

0 · Da sapere prima · Risposte

1. Calcola: **$\sqrt{36}$**

Risposta: 6

> La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.
>
> $6 \cdot 6 = 36$, quindi $\sqrt{36} =$ **6**.
>
> Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a $15 \cdot 15 = 225$.

---

2. Calcola: **$(-9) \cdot 8$**

Risposta: −72

> Regola dei segni nella moltiplicazione: **segni uguali → +**, **segni diversi → −**.
>
> 1. Guardo i segni: meno e più. Sono diversi, quindi il risultato è **negativo**.
> 2. Moltiplico i numeri senza segno: $9 \cdot 8 = 72$.
>
> Risultato: **−72**

---

3. Togli la parentesi: **$-(x + 2)$**

Risposta: $-x - 2$

> Il segno meno davanti alla parentesi **cambia il segno di tutto quello che c'è dentro**.
>
> x diventa −x, e +2 diventa −2.
>
> $-x - 2$

---

4. Calcola: **$\sqrt{4}$**

Risposta: 2

> La radice quadrata cerca il numero che, moltiplicato per sé stesso, dà il numero sotto radice.
>
> $2 \cdot 2 = 4$, quindi $\sqrt{4} = \mathbf{2}$.
>
> Consiglio: impara a memoria i quadrati fino a $15 \cdot 15 = 225$.

---

5. Trova il m.c.m. di **2** e **4**

Risposta: 4

> Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.
>
> Multipli di 2: 2, 4, 6, 8…
>
> Multipli di 4: 4, 8…
>
> Il primo che compare in tutte e due le liste è **4**.

---

6. Calcola: **$(-4)^2$**

Risposta: 16

> Le parentesi contano: $(-4)^2$ vuol dire $(-4) \cdot (-4)$.
>
> Meno per meno fa più: **+16**.

---

7. Calcola: **$4 \cdot (-8)$**

Risposta: −32

> Regola dei segni nella moltiplicazione: **segni uguali** → **+**, **segni diversi** → **−**.
>
> 1. Guardo i segni: più e meno. Sono diversi, quindi il risultato è **negativo**.
> 2. Moltiplico i numeri senza segno: $4 \cdot 8 = 32$.
>
> Risultato: **−32**

---

8. Calcola: **$(-2) \cdot (-6)$**

Risposta: 12

> Regola dei segni nella moltiplicazione: **segni uguali** → **+**, **segni diversi** → **−**.
>
> 1. Guardo i segni: meno e meno. Sono uguali, quindi il risultato è **positivo**.
> 2. Moltiplico i numeri senza segno: $2 \cdot 6 = 12$.
>
> Risultato: **12**

Quiz di teoria: risposte

1. A · +12. Segni uguali: il risultato è positivo. 3·4 = 12.

2. A · +25. (−5)·(−5) = +25. Con le parentesi il meno viene elevato.

3. C · −x + 5. Il meno davanti cambia il segno di tutto quello che c'è dentro.

4. B · cambia segno. Regola della bilancia: passando lato, il segno si inverte.

5. D · 7. 7·7 = 49.

1 · Equazioni di 2° grado intere · Risposte

1. Nell'equazione $\mathbf{-x^2 = -5x - 5}$ quanto valgono a, b, c?

Risposta: a = −1, b = 5, c = 5

> Prima porto tutto a sinistra (i termini che cambiano lato cambiano segno): $\mathbf{-x^2 + 5x + 5 = 0}$.
>
> a è il numero davanti a x^2, b davanti a x, c è il numero da solo. Vanno presi **con il loro segno**.
>
> a = −1 b = 5 c = 5

---

2. Calcola il discriminante Δ di $\mathbf{2x^2 - 6 = 0}$

Risposta: 48

> Formula: $\mathbf{\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c}$. Lo calcolo a pezzi.
>
> $b^2 = (0)^2 = 0$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (2) \cdot (-6) = -48$
>
> $\Delta = 0 - (-48) = \mathbf{48}$

---

3. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 2x = 3}$

Risposta: $\mathbf{x = -1}$ oppure $\mathbf{x = 3}$

> Porto tutto a sinistra (il numero cambia segno): $\mathbf{x^2 - 2x - 3 = 0}$
>
> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 2x - 3 = 0}$:
>
> $a = 1 \quad b = -2 \quad c = -3$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (-2)^2 = 4$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-3) = -12$
>
> $\Delta = 4 - (-12) = \mathbf{16}$
>
> **Passo 3** · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{16} = 4$ (perché $4 \cdot 4 = 16$).
>
> **Passo 4** · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.
>
> $x_1 = \frac{2 - 4}{2} = \frac{-2}{2} = \mathbf{-1}$
>
> $x_2 = \frac{2 + 4}{2} = \frac{6}{2} = \mathbf{3}$

---

4. Calcola il discriminante Δ di $\mathbf{x^2 + 4x + 6 = 0}$

Risposta: $\mathbf{-8}$

> Formula: $\mathbf{\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c}$. Lo calcolo a pezzi.
>
> $b^2 = (4)^2 = 16$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (6) = 24$
>
> $\Delta = 16 - (24) = \mathbf{-8}$

---

5. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 4x + 4 = 0}$

Risposta: x = 2

> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 4x + 4 = 0}$:
>
> $a = 1 \quad b = -4 \quad c = 4$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (-4)^2 = 16$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (4) = 16$
>
> $\Delta = 16 - (16) = \mathbf{0}$
>
> **Passo 3** · $\Delta = 0$: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:
>
> $x = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$

---

6. Risolvi: $\mathbf{2x^2 + 2x - 24 = 0}$

Risposta: x = −4 oppure x = 3

> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{2x^2 + 2x - 24 = 0}$:
>
> $a = 2 \quad b = 2 \quad c = -24$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (2)^2 = 4$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (2) \cdot (-24) = -192$
>
> $\Delta = 4 - (-192) = \mathbf{196}$
>
> **Passo 3** · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{196} = 14$ (perché $14 \cdot 14 = 196$).
>
> **Passo 4** · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (2) = 4$.
>
> $x_1 = \frac{-2 - 14}{4} = \frac{-16}{4} = \mathbf{-4}$
>
> $x_2 = \frac{-2 + 14}{4} = \frac{12}{4} = \mathbf{3}$

---

7. Risolvi: **$x^2 - 25 = 0$**

Risposta: $x = -5$ oppure $x = 5$

Attenzione: nell'equazione **manca il termine con x**, quindi b = 0 (zero). Si usa lo stesso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 - 25 = 0$**:

$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -25$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (0)^2 = 0$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-25) = -100$

$\Delta = 0 - (-100) = \mathbf{100}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{100} = 10$ (perché $10 \cdot 10 = 100$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{0 - 10}{2} = \frac{-10}{2} = \mathbf{-5}$$

$$x_2 = \frac{0 + 10}{2} = \frac{10}{2} = \mathbf{5}$$

8. Risolvi: **$x^2 - 49 = 0$**

Risposta: $x = -7$ oppure $x = 7$

> Attenzione: nell'equazione **manca il termine con x**, quindi b = 0 (zero). Si usa lo stesso la formula.
>
> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 - 49 = 0$**:
>
> $a = 1 \quad b = 0 \quad c = -49$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (0)^2 = 0$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-49) = -196$
>
> $\Delta = 0 - (-196) = \mathbf{196}$
>
> **Passo 3** · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{196} = 14$ (perché $14 \cdot 14 = 196$).
>
> **Passo 4** · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.
>
> $x_1 = \frac{0 - 14}{2} = \frac{-14}{2} = \mathbf{-7}$
>
> $x_2 = \frac{0 + 14}{2} = \frac{14}{2} = \mathbf{7}$

---

9. Risolvi: **$3x^2 + 24x + 48 = 0$**

Risposta: $x = -4$

> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è **$3x^2 + 24x + 48 = 0$**:
>
> $a = 3 \quad b = 24 \quad c = 48$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (24)^2 = 576$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (3) \cdot (48) = 576$
>
> $\Delta = 576 - (576) = \mathbf{0}$
>
> **Passo 3** · Δ = 0: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:
>
> $x = \frac{-24}{6} = \mathbf{-4}$

---

10. Risolvi: **$2x^2 + 12x = 0$**

Risposta: $x = -6$ oppure $x = 0$

> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è **$2x^2 + 12x = 0$**:
>
> $a = 2 \quad b = 12 \quad c = 0$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (12)^2 = 144$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (2) \cdot (0) = 0$
>
> $\Delta = 144 - (0) = \mathbf{144}$
>
> **Passo 3** · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{144} = 12$ (perché $12 \cdot 12 = 144$).
>
> **Passo 4** · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (2) = 4$.
>
> $x_1 = \dfrac{-12 - 12}{4} = \dfrac{-24}{4} = \mathbf{-6}$
>
> $x_2 = \dfrac{-12 + 12}{4} = \dfrac{0}{4} = \mathbf{0}$

Quiz di teoria: risposte

1. D · $b^2 - 4ac$. $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$.

2. B · non ha soluzioni reali. Non si può fare la radice quadrata di un numero negativo.

3. D · due soluzioni reali coincidenti: $x_1 = x_2$. $\sqrt{0} = 0$, quindi con il + e con il − ottengo lo stesso numero.

4. C · due reali e distinte. Con il + e con il − ottengo due numeri diversi.

5. C · -3. b è il numero davanti a x, con il suo segno: -3.

Domande di teoria: risposte modello

Che cos'è un'equazione di secondo grado intera? Qual è la forma normale?
È un'equazione in cui la x compare al quadrato e non compare al denominatore. La forma normale è $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$, con a diverso da zero. a è il coefficiente di x^2, b il coefficiente di x, c il termine noto.

Che cos'è il discriminante e che cosa dice?

Il discriminante è $\Delta = b^2 - 4ac$. Se Δ è positivo ci sono due soluzioni reali e distinte, se Δ è zero ci sono due soluzioni reali coincidenti ($x_1 = x_2 = -b$ diviso 2a), se Δ è negativo non ci sono soluzioni reali.

Scrivi e spiega la formula risolutiva.

x è uguale a meno b più o meno la radice di Δ, tutto diviso 2a. Con il più ottengo una soluzione, con il meno l'altra. Prima però devo scrivere a, b, c e calcolare Δ.

2 · Equazioni di 2° grado fratte · Risposte

1. Risolvi: $\dfrac{\mathbf{x^2 - 2x - 24}}{\mathbf{x - 5}} = \mathbf{0}$

Risposta: x = −4 oppure x = 6

1. Condizioni di esistenza (C.E.): D(x) ≠ 0 → x − 5 ≠ 0 → **x ≠ 5**

2. Risolvo il numeratore: N(x) = 0 (la frazione vale 0 quando il numeratore vale 0).

$x^2 - 2x - 24 = 0$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **x² − 2x − 24 = 0**:

a = 1 b = −2 c = −24

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula Δ = b² − 4·a·c. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-2)^2 = 4$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-24) = -96$

$\Delta = 4 - (-96) = \mathbf{100}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: √100 = 10 (perché 10·10 = 100).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è 2a = 2·(1) = 2.

$x_1 = \dfrac{2 - 10}{2} = \dfrac{-8}{2} = \mathbf{-4}$

$x_2 = \dfrac{2 + 10}{2} = \dfrac{12}{2} = \mathbf{6}$

3. Verifico le C.E.

x = −4 ➔ **accettabile** (è diverso da 5)

x = 6 ➔ **accettabile** (è diverso da 5)

Soluzione finale: x = −4 oppure x = 6

2. Risolvi: $\dfrac{x^2 + 3x + 2}{x + 1} = 0$

Risposta: $x = -2$

1. **Condizione di esistenza**: $x \neq -1$ (il denominatore non può essere 0).

2. Una frazione è zero quando il **numeratore** è zero:

$x^2 + 3x + 2 = 0$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 + 3x + 2 = 0$**:

$a = 1 \quad b = 3 \quad c = 2$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (3)^2 = 9$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (2) = 8$

$\Delta = 9 - (8) = \mathbf{1}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{1} = 1$ (perché $1 \cdot 1 = 1$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{-3 - 1}{2} = \frac{-4}{2} = \mathbf{-2}$$

$$x_2 = \frac{-3 + 1}{2} = \frac{-2}{2} = \mathbf{-1}$$

3. Controllo con la condizione del punto 1: la soluzione $x = -1$ è **vietata**, la scarto.

Resta solo **$x = -2$**

---

3. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{7}{x - 2} = 2$$

Risposta: $x \neq 2$

Il denominatore è **$x - 2$**. Non può valere 0, quindi lo pongo diverso da 0:

$x - 2 \neq 0$

Porto il numero dall'altra parte (cambia segno):

$x \neq 2$

---

4. Risolvi: $\dfrac{\mathbf{x^2 - x - 2}}{\mathbf{x - 2}} = \mathbf{0}$

Risposta: x = −1

1. **Condizione di esistenza**: $x \neq 2$ (il denominatore non può essere 0).

2. Una frazione è zero quando il **numeratore** è zero:

$x^2 - x - 2 = 0$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 - x - 2 = 0$**:

$a = 1 \quad b = -1 \quad c = -2$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-1)^2 = 1$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-2) = -8$

$\Delta = 1 - (-8) = \mathbf{9}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{9} = 3$ (perché $3 \cdot 3 = 9$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{1 - 3}{2} = \frac{-2}{2} = \mathbf{-1}$$

$$x_2 = \frac{1 + 3}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

3. Controllo con la condizione del punto 1: la soluzione $x = 2$ è **vietata**, la scarto.

Resta solo **x = −1**

5. Risolvi: $\frac{x^2 - 49}{x - 7} = 0$

Risposta: x = −7

1. Condizioni di esistenza (C.E.): D(x) ≠ 0 → x − 7 ≠ 0 → **x ≠ 7**

2. Risolvo il numeratore: N(x) = 0 (la frazione vale 0 quando il numeratore vale 0).

$x^2 - 49 = 0$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 - 49 = 0$**:

$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -49$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (0)^2 = 0$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-49) = -196$

$\Delta = 0 - (-196) = \mathbf{196}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{196} = 14$ (perché 14·14 = 196).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è 2a = 2·(1) = 2.

$x_1 = \frac{0 - 14}{2} = \frac{-14}{2} = \mathbf{-7}$

$x_2 = \frac{0 + 14}{2} = \frac{14}{2} = \mathbf{7}$

3. Verifico le C.E.

x = −7 ➔ **accettabile** (è diverso da 7)

x = 7 ➔ **NON accettabile** (è il valore vietato x = 7)

Soluzione finale: x = −7

6. Risolvi: $\frac{x^2 + 7x + 6}{x + 6} = 0$

Risposta: x = −1

1. Condizioni di esistenza (C.E.): D(x) ≠ 0 → x + 6 ≠ 0 → **x ≠ −6**

2. Risolvo il numeratore: N(x) = 0 (la frazione vale 0 quando il numeratore vale 0).

$x^2 + 7x + 6 = 0$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 + 7x + 6 = 0$**:

a = 1 b = 7 c = 6

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (7)^2 = 49$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (6) = 24$

$\Delta = 49 - (24) =$ **25**

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{25} = 5$ (perché 5·5 = 25).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è 2a = 2·(1) = 2.

$x_1 = \frac{-7 - 5}{2} = \frac{-12}{2} =$ **−6**

$x_2 = \frac{-7 + 5}{2} = \frac{-2}{2} =$ **−1**

3. Verifico le C.E.

x = −6 ➔ **NON accettabile** (è il valore vietato x = −6)

x = −1 ➔ **accettabile** (è diverso da −6)

Soluzione finale: x = −1

---

7. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$\frac{3}{x + 3} + \frac{2}{x + 5} = 1$

Risposta: x ≠ −3 e x ≠ −5

Ci sono **due** denominatori: li controllo tutti e due.

x + 3 ≠ 0 → x ≠ −3

x + 5 ≠ 0 → x ≠ −5

Le C.E. sono tutte e due insieme:

x ≠ −3 e x ≠ −5

---

8. Risolvi: $\frac{\mathbf{x^2 - 2x + 1}}{\mathbf{x - 1}} = \mathbf{0}$

Risposta: nessuna soluzione

> **1. Condizioni di esistenza (C.E.)**: $D(x) \neq 0 \rightarrow x - 1 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 1}$
>
> **2. Risolvo il numeratore**: $N(x) = 0$ (la frazione vale 0 quando il numeratore vale 0).
>
> $x^2 - 2x + 1 = 0$
>
> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 2x + 1 = 0}$:
>
> $a = 1 \quad b = -2 \quad c = 1$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (-2)^2 = 4$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (1) = 4$
>
> $\Delta = 4 - (4) = \mathbf{0}$
>
> **Passo 3** · $\Delta = 0$: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:
>
> $x = \frac{2}{2} = \mathbf{1}$
>
> **3. Verifico le C.E.**
>
> $x = 1$ → **NON accettabile** (è il valore vietato $x = 1$)
>
> **Soluzione finale**: nessuna soluzione (le soluzioni trovate sono vietate dalle C.E.)

---

9. Risolvi: $\frac{\mathbf{x^2 + 9x + 18}}{\mathbf{x + 4}} = \mathbf{0}$

Risposta: x = −6 oppure x = −3

1. Condizioni di esistenza (C.E.): D(x) ≠ 0 → x + 4 ≠ 0 → **x ≠ −4**

2. Risolvo il numeratore: N(x) = 0 (la frazione vale 0 quando il numeratore vale 0).

$x^2 + 9x + 18 = 0$

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **x² + 9x + 18 = 0**:

a = 1 b = 9 c = 18

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula Δ = b² − 4·a·c. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (9)^2 = 81$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (18) = 72$

Δ = 81 − (72) = **9**

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: √9 = 3 (perché 3·3 = 9).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è 2a = 2·(1) = 2.

$x_1 = \frac{-9 - 3}{2} = \frac{-12}{2} = \mathbf{-6}$

$x_2 = \frac{-9 + 3}{2} = \frac{-6}{2} = \mathbf{-3}$

3. Verifico le C.E.

x = −6 ➔ **accettabile** (è diverso da −4)

x = −3 ➔ **accettabile** (è diverso da −4)

Soluzione finale: x = −6 oppure x = −3

10. Risolvi: $\frac{\mathbf{x^2 + 10x + 25}}{\mathbf{x + 5}} = \mathbf{0}$

Risposta: nessuna soluzione

> **1. Condizioni di esistenza (C.E.)**: $D(x) \neq 0 \rightarrow x + 5 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq -5}$
>
> **2. Risolvo il numeratore**: $N(x) = 0$ (la frazione vale 0 quando il numeratore vale 0).
>
> $x^2 + 10x + 25 = 0$
>
> **Passo 1 · Scrivo a, b, c** (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 + 10x + 25 = 0}$:
>
> $a = 1 \quad b = 10 \quad c = 25$
>
> **Passo 2 · Calcolo Δ** con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:
>
> $b^2 = (10)^2 = 100$
>
> $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (25) = 100$
>
> $\Delta = 100 - (100) = \mathbf{0}$
>
> **Passo 3** · $\Delta = 0$: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:
>
> $x = \frac{-10}{2} = \mathbf{-5}$
>
> **3. Verifico le C.E.**
>
> $x = -5$ → **NON accettabile** (è il valore vietato $x = -5$)
>
> **Soluzione finale**: nessuna soluzione (le soluzioni trovate sono vietate dalle C.E.)

Esercizio guidato (equazione fratta): soluzione

$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = 0$

1. C.E.: $x - 2 \neq 0$ → $\mathbf{x \neq 2}$

2. $N(x) = 0$: $x^2 - 4 = 0$ → $x^2 = 4$ → $x = \pm\mathbf{2}$ ($x_1 = \mathbf{-2}$ e $x_2 = \mathbf{2}$)

3. $x_1 = -2$ → **Accettabile** · $x_2 = 2$ → **Non accettabile** (è il valore vietato)

Soluzione finale: $\mathbf{x = -2}$

Quiz di teoria: risposte

1. B · scrivere le condizioni di esistenza. Le C.E. si scrivono per prime.

2. C · ogni denominatore diverso da zero. $D(x) \neq 0$.

3. C · $x \neq 2$. $x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$.

4. A · si scarta. È non accettabile.

5. D · $N(x) = 0$. Una frazione vale 0 quando il numeratore vale 0.

Domande di teoria: risposte modello

Quando un’equazione di 2° grado è fratta?
Quando l’incognita x compare al denominatore.

Elenca i passi per risolvere un’equazione fratta.
Primo: condizioni di esistenza, cioè ogni denominatore diverso da zero. Secondo: risolvo l’equazione intera, cioè il numeratore uguale a zero. Terzo: verifico le soluzioni con le C.E.: se una soluzione coincide con un valore vietato la scarto, altrimenti è accettabile.

Che cosa significa soluzione “non accettabile”?
Significa che la soluzione trovata coincide con un valore che le condizioni di esistenza vietano: renderebbe zero il denominatore, quindi la scarto.

3 · Disequazioni di 2° grado intere · Risposte

1. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 7x + 10 \geq 0}$

Risposta: $x \leq 2$ oppure $x \geq 5$

Prima: trovo le radici. Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 7x + 10 = 0}$:

$a = 1 \quad b = -7 \quad c = 10$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-7)^2 = 49$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (10) = 40$

$\Delta = 49 - (40) = \mathbf{9}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{9} = 3$ (perché $3 \cdot 3 = 9$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{7 - 3}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

$$x_2 = \frac{7 + 3}{2} = \frac{10}{2} = \mathbf{5}$$

Poi: scrivo il polinomio come prodotto usando le radici: $x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$. La disequazione diventa:

$(x - 2)(x - 5) \geq 0$

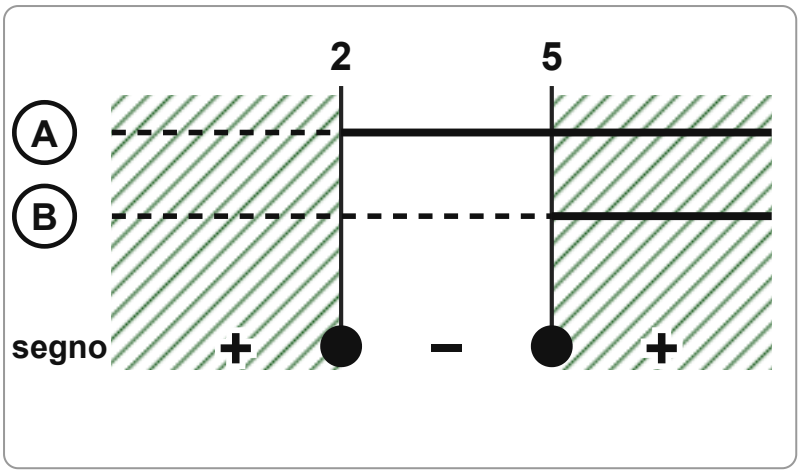
Infine uso il grafico dei segni:

1. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

Ⓑ $x - 5 > 0 \rightarrow x > 5$

2. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

3. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x \leq 2$ oppure $x \geq 5$

Controllo con la regola: "> 0" → parti **fuori** dalle radici.

---

2. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 10x + 25 \geq 0}$

Risposta: sempre vera (per ogni x)

a = 1 è positivo: posso partire subito.

Fase A · Equazione associata: metto = 0 al posto del segno e la risolvo con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 10x + 25 = 0}$:

$a = 1 \quad b = -10 \quad c = 25$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-10)^2 = 100$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (25) = 100$

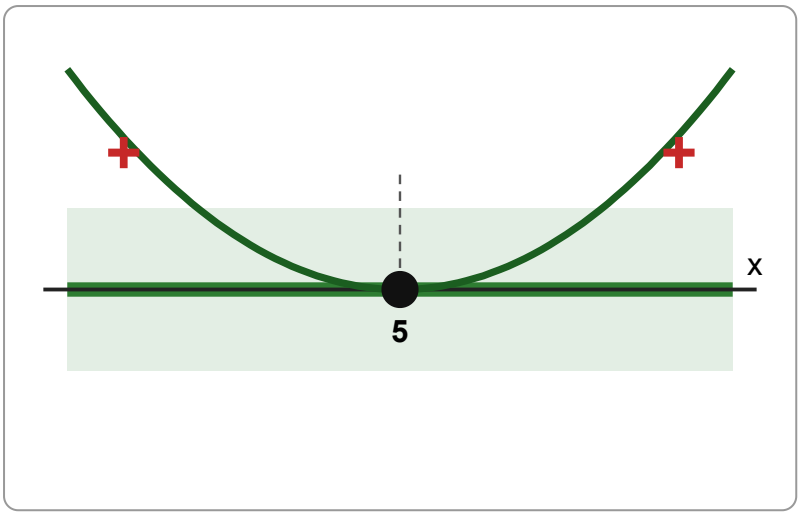
$\Delta = 100 - (100) = \mathbf{0}$

Passo 3 · Δ = 0: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:

$$x = \frac{10}{2} = \mathbf{5}$$

Δ = 0: c'è una sola radice (doppia): la parabola **tocca** l'asse x in un punto.

Fase B · Disegno la parabola: a è positivo, quindi la concavità è verso l'alto (a forma di U). Tocca l'asse in x = 5.



Fase C · Leggo il grafico: la disequazione chiede "≥ 0".

Si prendono le parti sopra l'asse (x diverso da 5; il punto x = 5 va bene perché vale 0).

sempre vera (per ogni x)

3. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 8x + 16 \leq 0}$

Risposta: x = 4

a = 1 è positivo: posso partire subito.

Fase A · Equazione associata: metto = 0 al posto del segno e la risolvo con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 8x + 16 = 0}$:

$a = 1 \quad b = -8 \quad c = 16$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-8)^2 = 64$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (16) = 64$

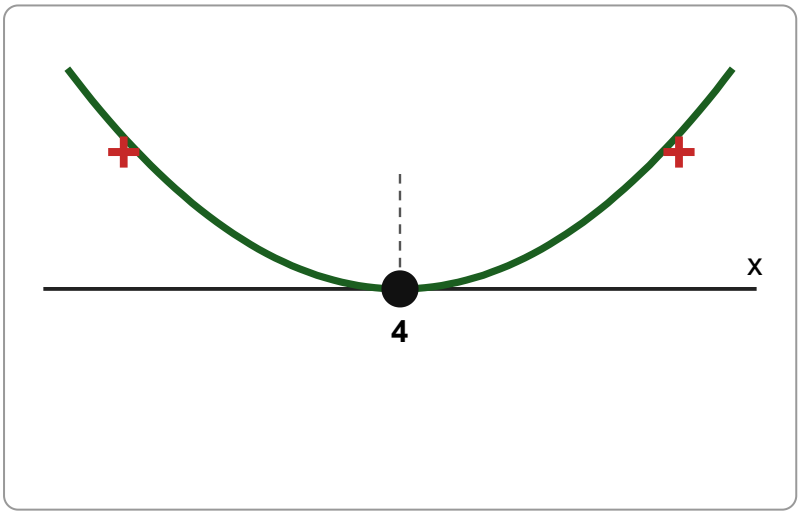
$\Delta = 64 - (64) = \mathbf{0}$

Passo 3 · Δ = 0: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:

$$x = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

Δ = 0: c'è una sola radice (doppia): la parabola **tocca** l'asse x in un punto.

Fase B · Disegno la parabola: a è positivo, quindi la concavità è verso l'alto (a forma di U). Tocca l'asse in x = 4.



Fase C · Leggo il grafico: la disequazione chiede "≤ 0".

Solo il punto x = 4 va bene (vale 0).

x = 4

4. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 8x + 12 > 0}$

Risposta: x < 2 oppure x > 6

a = 1 è positivo: posso partire subito.

Fase A · Equazione associata: metto = 0 al posto del segno e la risolvo con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 8x + 12 = 0}$:

$a = 1 \quad b = -8 \quad c = 12$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-8)^2 = 64$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (12) = 48$

$\Delta = 64 - (48) = \mathbf{16}$

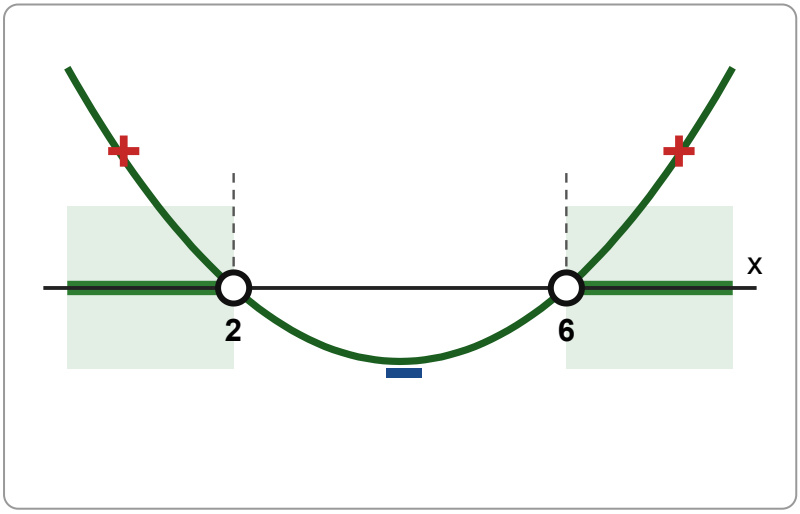
Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{16} = 4$ (perché 4·4 = 16).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{8 - 4}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

$$x_2 = \frac{8 + 4}{2} = \frac{12}{2} = \mathbf{6}$$

Fase B · Disegno la parabola: a è positivo, quindi la concavità è verso l'alto (a forma di U). Taglia l'asse x in $x_1 = 2$ e $x_2 = 6$.



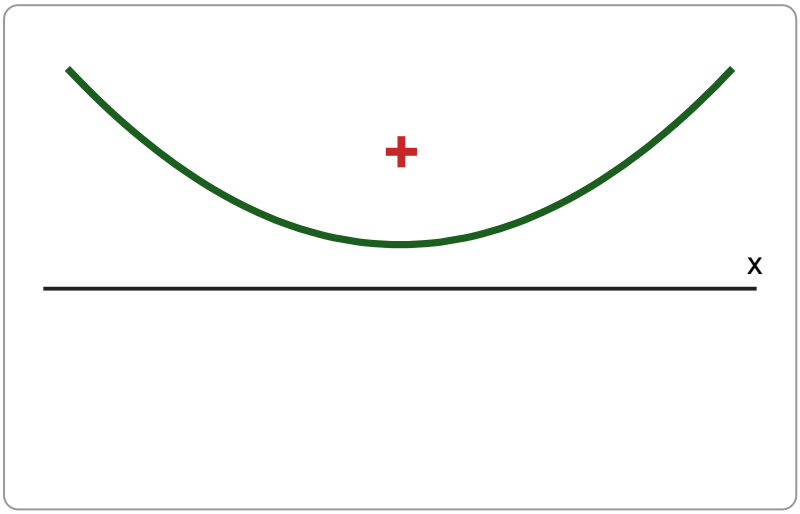
Fase C · Leggo il grafico: la disequazione chiede "> 0".

"> 0" → parti di parabola **SOPRA** l'asse x → **valori esterni**.

x < 2 oppure x > 6

5. Risolvi: $\mathbf{x^2 + 2x + 6 \leq 0}$

Risposta: nessuna soluzione

> **Fase A · Equazione associata**: $x^2 + 2x + 6 = 0$
>
> $\Delta = (2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = \mathbf{-20}$. Δ è negativo: l'equazione **non ha soluzioni reali**.
>
> **Fase B · Parabola**: a è positivo, quindi la parabola è a forma di U. Con Δ negativo **non tocca mai l'asse x**: sta tutta **sopra**.
>
> 
>
>
> **Fase C · Leggo il grafico**: la parabola è sempre positiva. Con "≤ 0" la risposta è: **nessuna soluzione**.

---

6. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 8x + 16 < 0}$

Risposta: nessuna soluzione

a = 1 è positivo: posso partire subito.

Fase A · Equazione associata: metto = 0 al posto del segno e la risolvo con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 8x + 16 = 0}$:

$a = 1 \quad b = -8 \quad c = 16$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-8)^2 = 64$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (16) = 64$

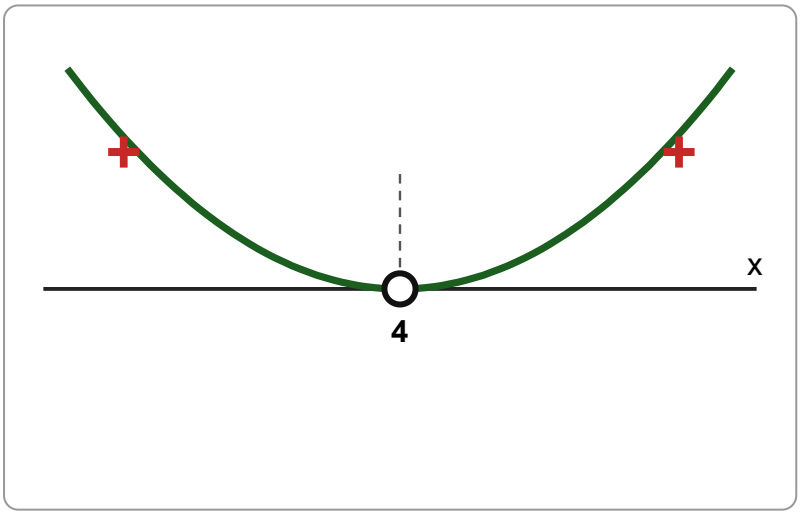
$\Delta = 64 - (64) = \mathbf{0}$

Passo 3 · Δ = 0: le due soluzioni sono uguali. Uso $x = \frac{-b}{2a}$:

$$x = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

Δ = 0: c'è una sola radice (doppia): la parabola **tocca** l'asse x in un punto.

Fase B · Disegno la parabola: a è positivo, quindi la concavità è verso l'alto (a forma di U). Tocca l'asse in x = 4.



Fase C · Leggo il grafico: la disequazione chiede "< 0".

la parabola non è mai negativa.

nessuna soluzione

7. Risolvi: $\mathbf{x^2 - 16 > 0}$

Risposta: $\mathbf{x < -4}$ oppure $\mathbf{x > 4}$

Prima: trovo le radici. Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 - 16 = 0}$:

$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -16$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (0)^2 = 0$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-16) = -64$

$\Delta = 0 - (-64) = \mathbf{64}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{64} = 8$ (perché $8 \cdot 8 = 64$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{0 - 8}{2} = \frac{-8}{2} = \mathbf{-4}$$

$$x_2 = \frac{0 + 8}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

Poi: scrivo il polinomio come prodotto usando le radici: $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$. La disequazione diventa:

$(x + 4)(x - 4) > 0$

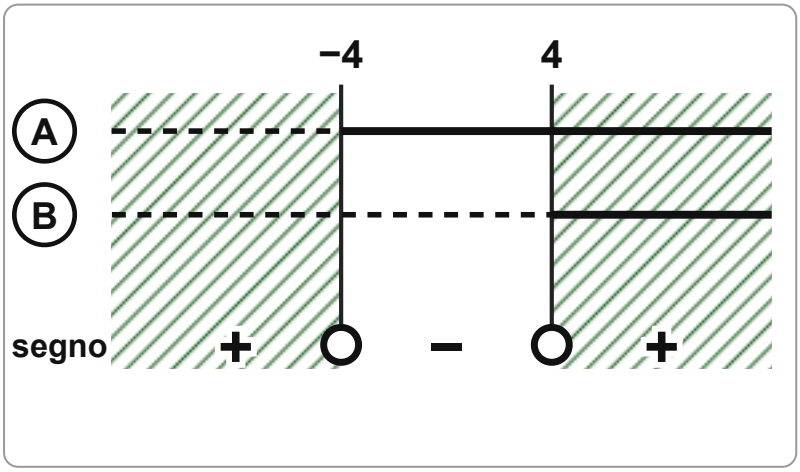
Infine uso il grafico dei segni:

1. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

Ⓑ $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

2. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

3. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

x < −4 oppure x > 4

Controllo con la regola: "> 0" → parti **fuori** dalle radici.

---

8. Risolvi: **$x^2 - 4 < 0$**

Risposta: $-2 < x < 2$

Prima: trovo le radici. Metto = al posto del segno e uso la formula risolutiva.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 - 4 = 0$**:

$a = 1 \quad b = 0 \quad c = -4$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (0)^2 = 0$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-4) = -16$

$\Delta = 0 - (-16) = \mathbf{16}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{16} = 4$ (perché $4 \cdot 4 = 16$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{0 - 4}{2} = \frac{-4}{2} = \mathbf{-2}$$

$$x_2 = \frac{0 + 4}{2} = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$$

Poi: scrivo il polinomio come prodotto usando le radici: $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$. La disequazione diventa:

$(x + 2)(x - 2) < 0$

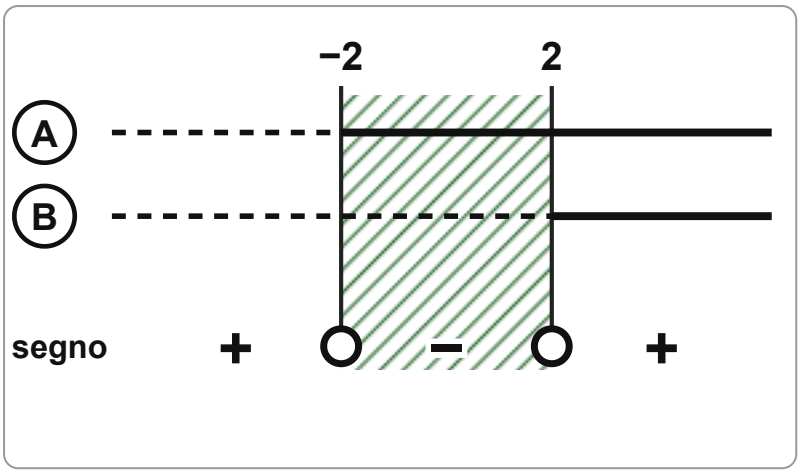
Infine uso il grafico dei segni:

1. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

Ⓑ $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

2. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

3. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-2 < x < 2$

Controllo con la regola: "< 0" → parte **in mezzo** alle radici.

---

9. Risolvi: **$x^2 + 6x \leq 0$**

Risposta: $-6 \leq x \leq 0$

$a = 1$ è positivo: posso partire subito.

Fase A · Equazione associata: metto = 0 al posto del segno e la risolvo con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 + 6x = 0$**:

$a = 1 \quad b = 6 \quad c = 0$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (6)^2 = 36$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (0) = 0$

$\Delta = 36 - (0) = \mathbf{36}$

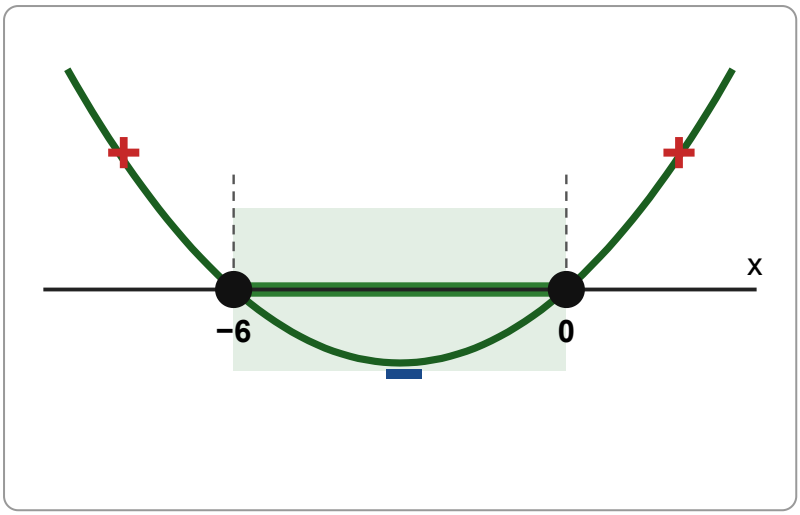
Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{36} = 6$ (perché $6 \cdot 6 = 36$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{-6 - 6}{2} = \frac{-12}{2} = \mathbf{-6}$$

$$x_2 = \frac{-6 + 6}{2} = \frac{0}{2} = \mathbf{0}$$

Fase B · Disegno la parabola: a è positivo, quindi la concavità è verso l'alto (a forma di U). Taglia l'asse x in $x_1 = -6$ e $x_2 = 0$.



Fase C · Leggo il grafico: la disequazione chiede "≤ 0".

"≤ 0" → parte di parabola **SOTTO** l'asse x → **valori interni**.

$-6 \leq x \leq 0$

10. Risolvi: $\mathbf{x^2 + 2x - 24 \leq 0}$

Risposta: $\mathbf{-6 \leq x \leq 4}$

$a = 1$ è positivo: posso partire subito.

Fase A · Equazione associata: metto $= 0$ al posto del segno e la risolvo con la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 + 2x - 24 = 0}$:

$a = 1 \quad b = 2 \quad c = -24$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (2)^2 = 4$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-24) = -96$

$\Delta = 4 - (-96) = \mathbf{100}$

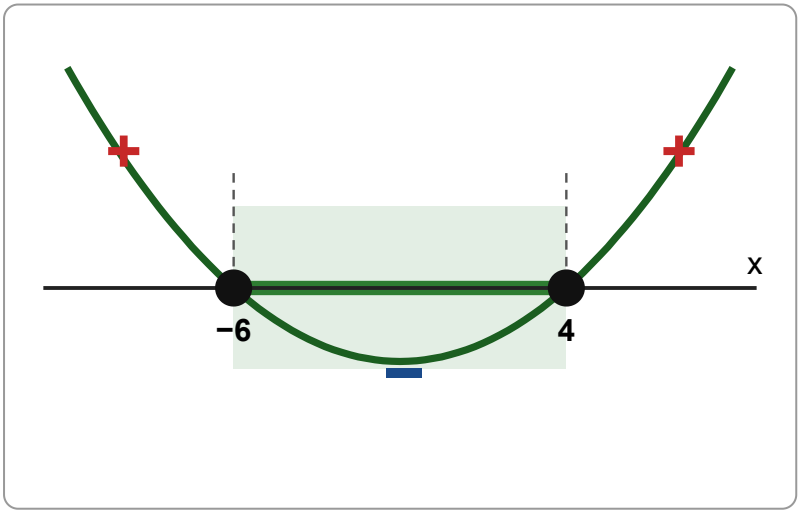
Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{100} = 10$ (perché $10 \cdot 10 = 100$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{-2 - 10}{2} = \frac{-12}{2} = \mathbf{-6}$$

$$x_2 = \frac{-2 + 10}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

Fase B · Disegno la parabola: a è positivo, quindi la concavità è verso l'alto (a forma di U). Taglia l'asse x in $x_1 = -6$ e $x_2 = 4$.



Fase C · Leggo il grafico: la disequazione chiede "≤ 0".

"≤ 0" → parte di parabola **SOTTO** l'asse x → **valori interni**.

$\mathbf{-6 \leq x \leq 4}$

Quiz di teoria: risposte

1. C · $x < -2$ oppure $x > 2$. Con > 0 prendo le parti sopra l'asse: valori esterni.

2. B · $-2 < x < 2$. Con < 0 prendo la parte sotto l'asse: valori interni.

3. D · incluse. C'è anche l'uguale: le radici vanno bene.

4. D · cambio tutti i segni e inverto il verso. Moltiplico per -1: il verso della disequazione si inverte.

5. B · oppure. Sono due intervalli separati: $x < x_1$ oppure $x > x_2$.

Domande di teoria: risposte modello

Come si risolve una disequazione di secondo grado?
Mi assicuro che a sia positivo; se è negativo cambio i segni e inverto il verso. Risolvo l'equazione associata e trovo x_1 e x_2. Disegno una parabola con la concavità verso l'alto. Se la disequazione chiede maggiore di zero prendo le parti sopra l'asse, cioè i valori esterni; se chiede minore di zero prendo la parte sotto l'asse, cioè i valori interni.

Che cosa fai se a è negativo?
Cambio i segni di tutti i termini e inverto il verso della disequazione, così a diventa positivo.

Che differenza c'è tra valori esterni e valori interni?
I valori esterni sono x minore di x_1 oppure x maggiore di x_2 (si prendono con più di zero). I valori interni sono x maggiore di x_1 e minore di x_2 (si prendono con meno di zero).

4 · Disequazioni di 2° grado fratte · Risposte

1. Risolvi: $\dfrac{\mathbf{x^2 - 2x - 8}}{\mathbf{x + 1}} \mathbf{< 0}$

Risposta: x < −2 oppure −1 < x < 4

Il numeratore è di 2° grado. Lo scompongo: pongo N(x) = 0 e uso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 - 2x - 8 = 0$**:

$a = 1 \quad b = -2 \quad c = -8$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-2)^2 = 4$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-8) = -32$

$\Delta = 4 - (-32) = \mathbf{36}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{36} = 6$ (perché 6·6 = 36).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{2 - 6}{2} = \frac{-4}{2} = \mathbf{-2}$$

$$x_2 = \frac{2 + 6}{2} = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

Con le radici scrivo N(x) = (x + 2)(x − 4). La disequazione diventa:

$$\frac{(x + 2)(x - 4)}{x + 1} < 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x + 1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$

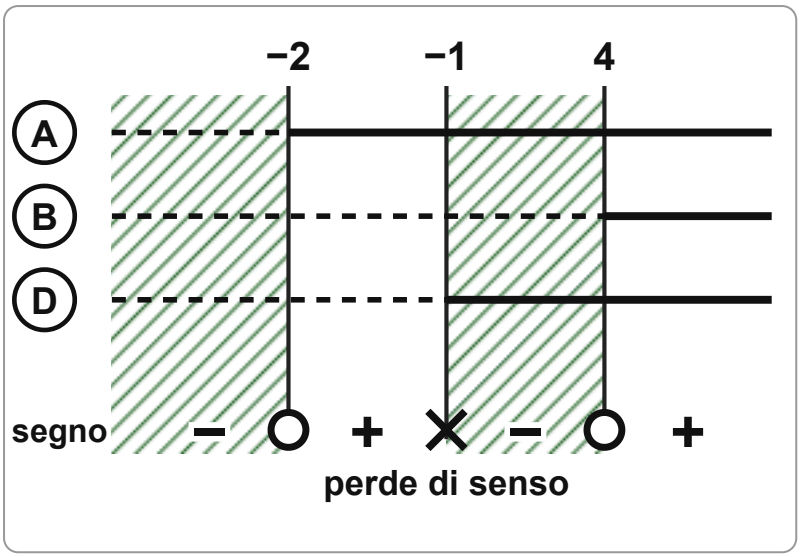
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

Ⓑ $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

Ⓓ $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x < -2$ oppure $-1 < x < 4$

2. Risolvi: $\frac{x^2 - 4x - 12}{x - 1} \leq 0$

Risposta: $x \leq -2$ oppure $1 < x \leq 6$

Il numeratore è di 2° grado. Lo scompongo: pongo N(x) = 0 e uso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 - 4x - 12 = 0$**:

$a = 1 \quad b = -4 \quad c = -12$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (-4)^2 = 16$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-12) = -48$

$\Delta = 16 - (-48) =$ **64**

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{64} = 8$ (perché $8 \cdot 8 = 64$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$x_1 = \frac{4 - 8}{2} = \frac{-4}{2} =$ **-2**

$x_2 = \frac{4 + 8}{2} = \frac{12}{2} =$ **6**

Con le radici scrivo $N(x) = (x + 2)(x - 6)$. La disequazione diventa:

$$\frac{(x + 2)(x - 6)}{x - 1} \leq 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x - 1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1$

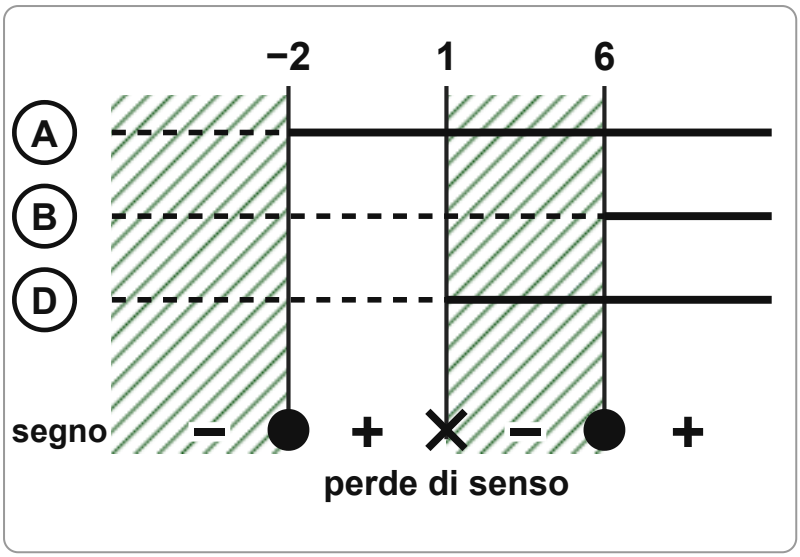
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

Ⓑ $x - 6 > 0 \rightarrow x > 6$

Ⓓ $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x \leq -2$ oppure $1 < x \leq 6$

3. Risolvi: $\frac{(x-2)(x+5)}{x-4} \leq 0$

Risposta: $x \leq -5$ oppure $2 \leq x < 4$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$

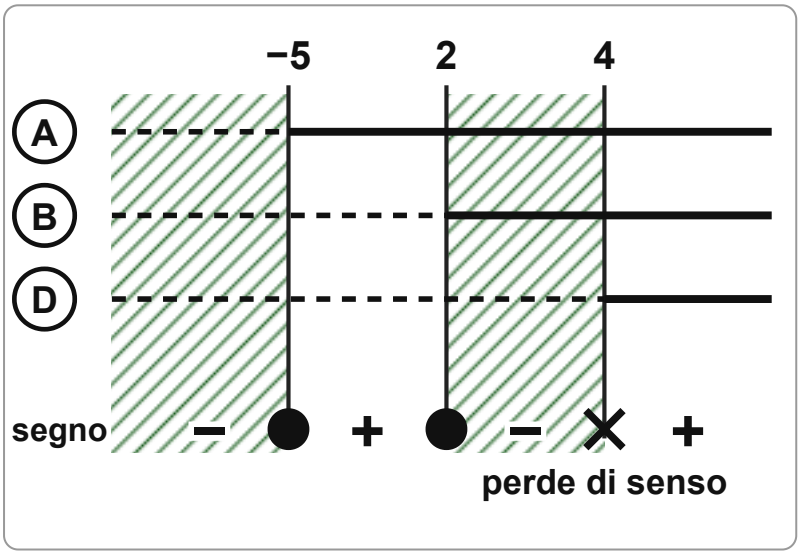
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

Ⓑ $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

Ⓓ $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x \leq -5$ oppure $2 \leq x < 4$

4. Risolvi: $\dfrac{(x-5)(x-4)}{x+3} < 0$

Risposta: $x < -3$ oppure $4 < x < 5$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x + 3 \neq 0 \rightarrow x \neq -3$

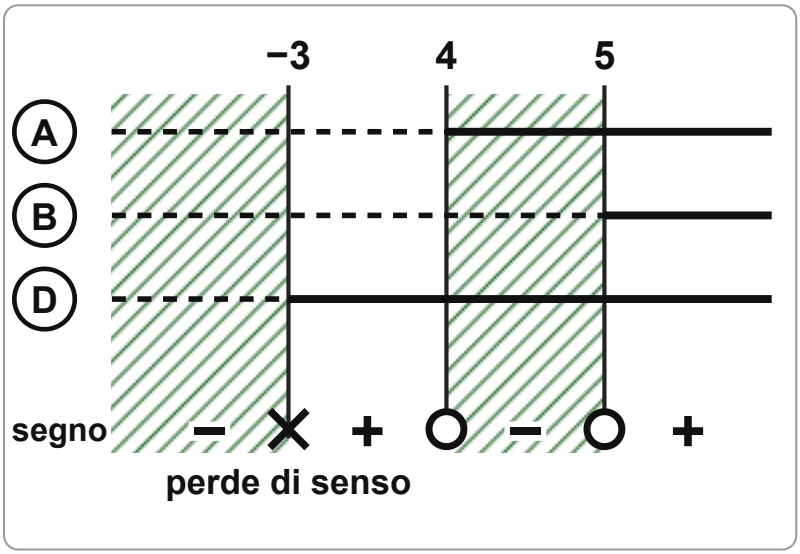
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x - 5 > 0 \rightarrow x > 5$

Ⓑ $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

Ⓓ $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x < -3$ oppure $4 < x < 5$

5. Risolvi: $\dfrac{x+4}{x^2+8x+12} > 0$

Risposta: $-6 < x < -4$ oppure $x > -2$

Il denominatore è di 2° grado. Lo scompongo: pongo D(x) = 0 e uso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 + 8x + 12 = 0$**:

$a = 1 \quad b = 8 \quad c = 12$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (8)^2 = 64$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (12) = 48$

$\Delta = 64 - (48) =$ **16**

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{16} = 4$ (perché $4 \cdot 4 = 16$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$x_1 = \dfrac{-8-4}{2} = \dfrac{-12}{2} =$ **-6**

$x_2 = \dfrac{-8+4}{2} = \dfrac{-4}{2} =$ **-2**

Con le radici scrivo D(x) = (x + 6)(x + 2). La disequazione diventa:

$$\frac{x+4}{(x+6)(x+2)} > 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x + 6 \neq 0 \rightarrow x \neq -6$

$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$

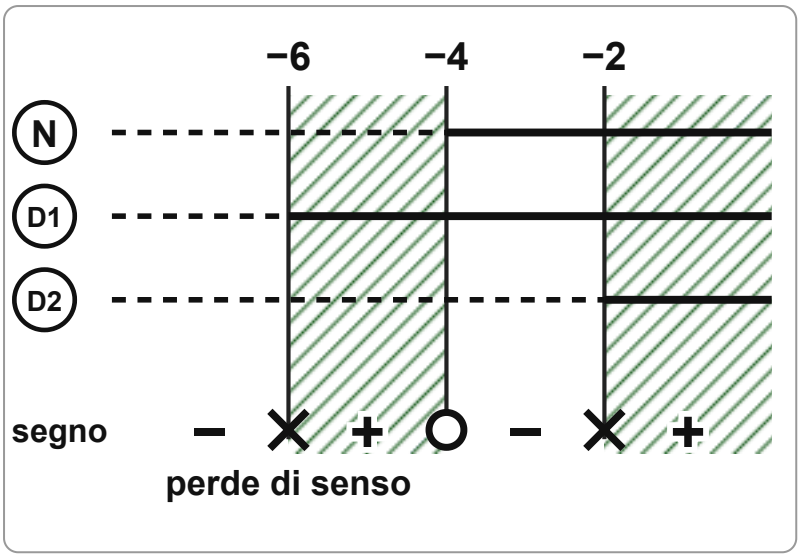
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N) $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

(D1) $x + 6 > 0 \rightarrow x > -6$

(D2) $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-6 < x < -4$ oppure $x > -2$

6. Risolvi: $\frac{x-4}{x^2+4x} \leq 0$

Risposta: $x < -4$ oppure $0 < x \leq 4$

Il denominatore è di 2° grado. Lo scompongo: pongo D(x) = 0 e uso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 + 4x = 0$**:

$a = 1 \quad b = 4 \quad c = 0$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (4)^2 = 16$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (0) = 0$

$\Delta = 16 - (0) = \mathbf{16}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{16} = 4$ (perché $4 \cdot 4 = 16$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$x_1 = \frac{-4-4}{2} = \frac{-8}{2} = \mathbf{-4}$

$x_2 = \frac{-4+4}{2} = \frac{0}{2} = \mathbf{0}$

Con le radici scrivo D(x) = (x + 4)(x). La disequazione diventa:

$$\frac{x-4}{(x+4)(x)} \leq 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x + 4 \neq 0 \rightarrow x \neq -4$

$x \neq 0 \rightarrow x \neq 0$

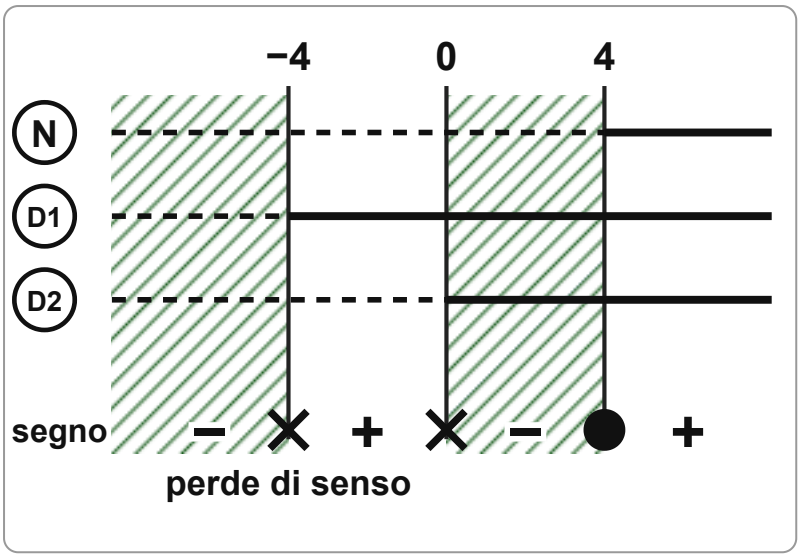
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N) $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

(D1) $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

(D2) $x > 0 \rightarrow x > 0$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x < -4$ oppure $0 < x \leq 4$

7. Risolvi: $\frac{(x+3)(x)}{x+2} \geq 0$

Risposta: $-3 \leq x < -2$ oppure $x \geq 0$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$

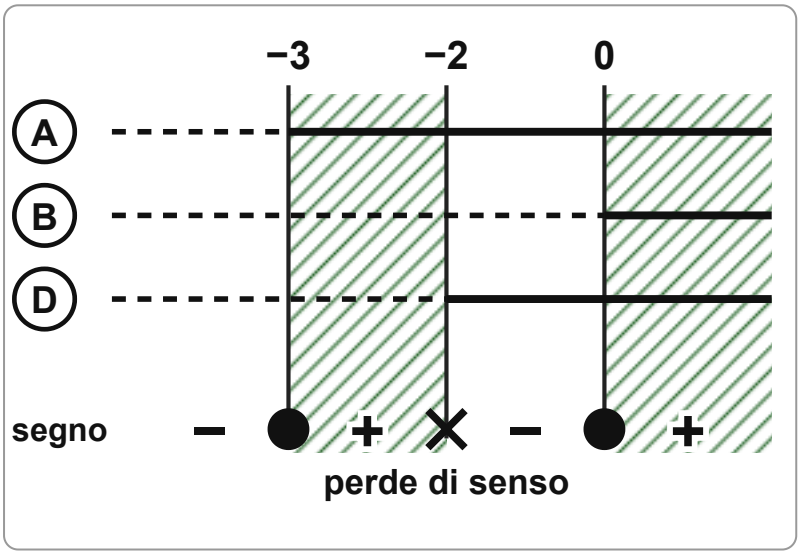
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

Ⓑ $x > 0 \rightarrow x > 0$

Ⓓ $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-3 \leq x < -2$ oppure $x \geq 0$

8. Risolvi: $\dfrac{\mathbf{x^2 + 3x - 4}}{\mathbf{x - 2}} \mathbf{\geq 0}$

Risposta: $-4 \leq x \leq 1$ oppure $x > 2$

Il numeratore è di 2° grado. Lo scompongo: pongo N(x) = 0 e uso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è $\mathbf{x^2 + 3x - 4 = 0}$:

$a = 1 \quad b = 3 \quad c = -4$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (3)^2 = 9$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-4) = -16$

$\Delta = 9 - (-16) = \mathbf{25}$

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{25} = 5$ (perché $5 \cdot 5 = 25$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$$x_1 = \frac{-3 - 5}{2} = \frac{-8}{2} = \mathbf{-4}$$

$$x_2 = \frac{-3 + 5}{2} = \frac{2}{2} = \mathbf{1}$$

Con le radici scrivo $N(x) = (x + 4)(x - 1)$. La disequazione diventa:

$$\frac{(x + 4)(x - 1)}{x - 2} \geq 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$

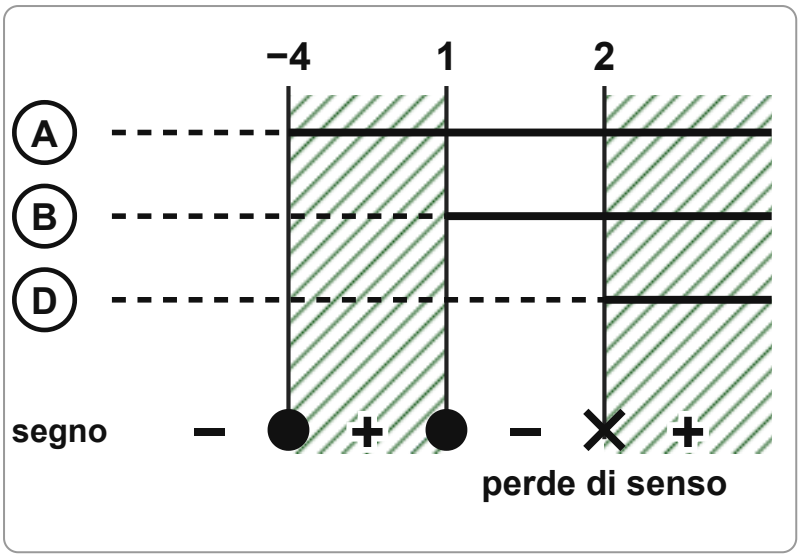
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

Ⓑ $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

Ⓓ $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-4 \leq x \leq 1$ oppure $x > 2$

9. Risolvi: $\dfrac{x^2 + 4x - 12}{x - 3} < 0$

Risposta: $x < -6$ oppure $2 < x < 3$

Il numeratore è di 2° grado. Lo scompongo: pongo N(x) = 0 e uso la formula.

Passo 1 · Scrivo a, b, c (con il loro segno). L'equazione è **$x^2 + 4x - 12 = 0$**:

$a = 1 \quad b = 4 \quad c = -12$

Passo 2 · Calcolo Δ con la formula $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Lo faccio a pezzi:

$b^2 = (4)^2 = 16$

$4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot (1) \cdot (-12) = -48$

$\Delta = 16 - (-48) =$ **64**

Passo 3 · Δ è positivo: ci sono due soluzioni. La radice: $\sqrt{64} = 8$ (perché $8 \cdot 8 = 64$).

Passo 4 · Metto i numeri nella formula $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il segno ± vuol dire: una volta con il + e una volta con il −. Sotto la frazione c'è $2a = 2 \cdot (1) = 2$.

$x_1 = \dfrac{-4 - 8}{2} = \dfrac{-12}{2} =$ **-6**

$x_2 = \dfrac{-4 + 8}{2} = \dfrac{4}{2} =$ **2**

Con le radici scrivo $N(x) = (x + 6)(x - 2)$. La disequazione diventa:

$$\frac{(x + 6)(x - 2)}{x - 3} < 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$

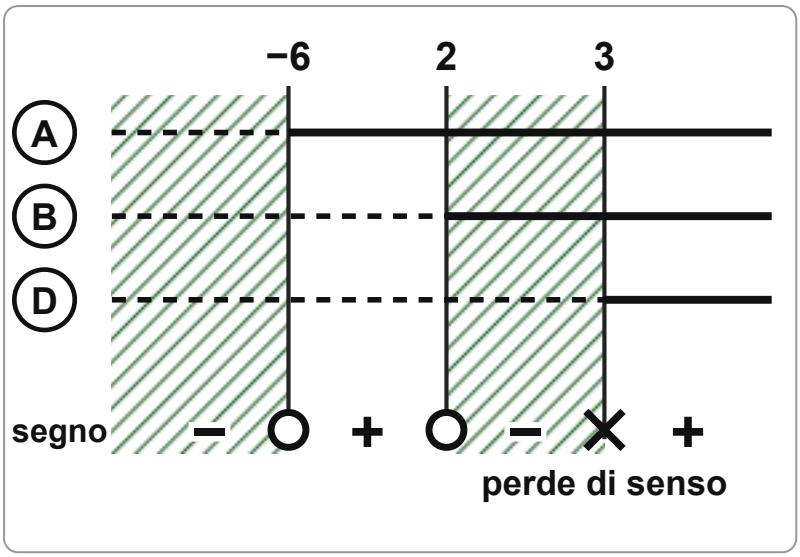
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 6 > 0 \rightarrow x > -6$

Ⓑ $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

Ⓓ $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x < -6$ oppure $2 < x < 3$

10. Risolvi: $\frac{(x-3)(x-2)}{x+5} \geq 0$

Risposta: $-5 < x \leq 2$ oppure $x \geq 3$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$x + 5 \neq 0 \rightarrow x \neq -5$

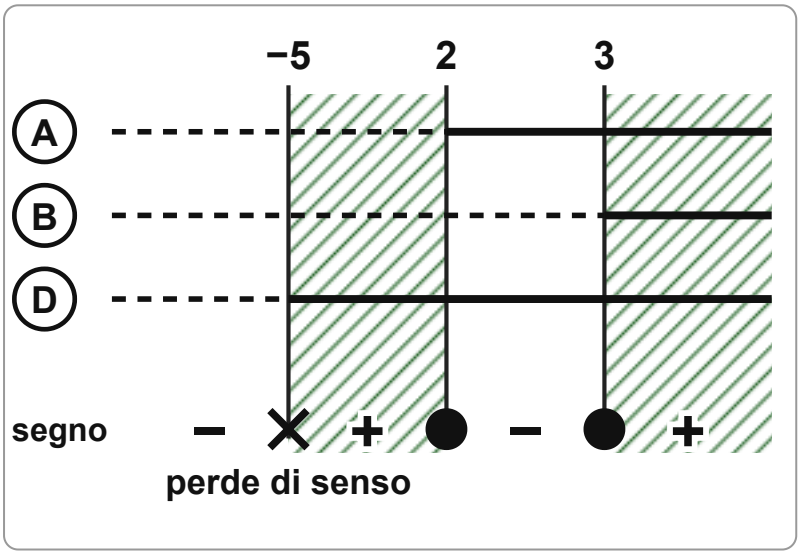
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

Ⓑ $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

Ⓓ $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-5 < x \leq 2$ oppure $x \geq 3$

Esercizio guidato (disequazione fratta): soluzione

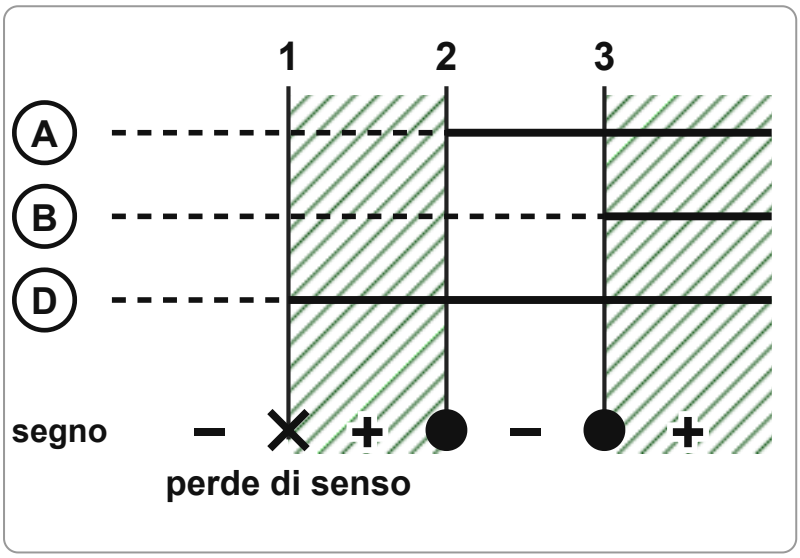
$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 1} \geq 0$$

1. C.E.: $x - 1 \neq 0$ → **$x \neq 1$**

2. N(x) ≥ 0: $\Delta = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 =$ **1** → $x_1 =$ **2**, $x_2 =$ **3**. Soluzione N(x): **$x \leq 2 \vee x \geq 3$**

3. D(x) > 0: $x - 1 > 0$ → **$x > 1$**

4. Castello dei segni:



Soluzione finale: $1 < x \leq 2 \vee x \geq 3$

Quiz di teoria: risposte

1. A · > 0 (strettamente maggiore). Il denominatore non può mai essere zero.

2. A · il segno più (+). Continua = +, tratteggiata = −.

3. B · +. Segni uguali: il risultato è positivo.

4. A · con il segno +. > prende i +, < prende i −.

5. A · sempre escluso. La frazione perde di senso.

Domande di teoria: risposte modello

Che cos'è una disequazione fratta? Come si risolve?
È una disequazione con l'incognita al denominatore. Scrivo le C.E., porto tutto a sinistra con zero a destra, studio il segno del numeratore e del denominatore separatamente, disegno il grafico dei segni e scelgo gli intervalli con il segno richiesto.

Come si studia il denominatore? Perché?
Si pone sempre il denominatore strettamente maggiore di zero, mai con l'uguale, perché il denominatore non può mai essere zero.

Come si legge il grafico dei segni?
La linea continua indica il più, quella tratteggiata il meno. Nella riga in basso moltiplico i segni. Se la disequazione chiede maggiore di zero scelgo gli intervalli con il più, se chiede minore di zero quelli con il meno.